

RAPPORT DE SYNTHSE ? MALAGASYCAR

1) PRESENTATION GNERALE DU PROJET

MalagasyCar est une application web de location de vhicules organise en architecture frontend/backend. Le backend expose des API mtier, tandis que le frontend propose des interfaces spares selon les profils utilisateurs. Le fonctionnement global couvre la gestion des comptes, de la flotte, des rservations, du support et des oprations administratives.

2) DTAILS TECHNIQUES DU BACKEND

Le backend est dvelopp avec Django et Django REST Framework, avec authentification JWT. La structure est modulaire, avec des applications ddies par domaine fonctionnel.

Modules principaux observs :

- ? **users** : gestion des comptes, profils, rles et vrifications (email/tlphone/OTP).
- ? **vehicule** : informations vhicules, caractristiques, statuts et lments de flotte.
- ? **reservations** : cration, suivi et logique de rservation (incluant les lments de tarification).
- ? **support** : tickets, traitement des demandes et suivi oprationnel.
- ? **notification** : diffusion des notifications lies aux actions mtier.
- ? **reviews** : avis et retours utilisateurs.
- ? **payments / modepayment** : gestion des paiements et des modes de paiement.
- ? **prestataire / driver / marketing / blogs / smsapp / messaging** : modules complmentaires pour exploitation, communication et contenus.

Aspects de structuration :

- ? API centralise via le routeur principal Django, avec des routes segmentes par domaine.
- ? Documentation API intgre (Swagger/Redoc) pour faciliter le test et l'intgration.
- ? Configuration oriente API moderne : CORS, sessions, mdias/statiques, couche temps rel (channels).

3) DTAILS TECHNIQUES DU FRONTEND

Le frontend est dvelopp en React + TypeScript avec Vite. L'application est organise par routeurs et pages mtier, avec sparation claire par rle.

Organisation observe :

- ? **Routeur principal** : agrge les routeurs de tous les espaces.
- ? **Routeurs ddis** : AdminRouter, SupportRouter, ClientRouter, PrestataireRouter.
- ? **Protection d'accs** : contrle des pages par rles via routes prives.
- ? **Composants mtier** : tableaux de bord, formulaires, gestion flotte, rservation, support, analytics.

Technologies et UI :

- ? Utilisation d'un socle moderne React (routing, formulaires, hooks, composants rutilisables).
- ? Interface structure en pages par domaine (admin, client, support, prestataire) et composants spcialiss.
- ? Architecture propice l'volution grce la sparation entre composants UI, routes, pages et services.

4) FONCTIONNALITS PAR RLE

Admin

- ? Supervision globale de la plateforme.
- ? Gestion des utilisateurs (clients, prestataires, support, conducteurs).
- ? Pilotage de la flotte, des réservations, des paiements et des paramètres.
- ? Accès des vues de suivi et d'analyse (statistiques et contrôle qualité).

Support

- ? Suivi des réservations et des incidents.
- ? Gestion des tickets et accompagnement utilisateur.
- ? Consultation et mise à jour de dossiers clients et véhicules selon les besoins opérationnels.

Client

- ? Parcours de consultation des véhicules.
- ? Création et suivi des réservations.
- ? Accès aux favoris, paramètres personnels et demandes de support.

Prestataire

- ? Gestion du parc de véhicules publi.
- ? Suivi des disponibilités, réservations et informations financières.
- ? Gestion opérationnelle complémentaire (conducteurs, support, publication des données véhicule).

5) CONCLUSION

Le code mis en place montre une base technique solide, avec une séparation nette des responsabilités entre backend et frontend. La structuration modulaire et API et l'organisation par routeurs/rôles et interface permettent une maintenance plus simple, une meilleure lisibilité fonctionnelle et une évolution progressive de la plateforme MalagasyCar.